

课堂测验题 1 (参考答案)

一、选择题 (15 小题, 每小题 3 分, 共 45 分)

1、已知直角坐标系下场点、源点的坐标分别为(1,2,3)、(3,2,1), 则距离矢量 $\vec{R}$ 表示正确的是 (C)

(A) $\vec{R} = \vec{e}_x + 2\vec{e}_y + 3\vec{e}_z$ (B) $\vec{R} = 3\vec{e}_x + 2\vec{e}_y + \vec{e}_z$ (C) $\vec{R} = -2\vec{e}_x + 2\vec{e}_z$ (D) $\vec{R} = 2\vec{e}_x - 2\vec{e}_z$

2、被誉为“中国预警机之父”的院士是 (D)

(A) 钱学森 (B) 邓稼先 (C) 于敏 (D) 王小谟

3、未对矢量分析做出杰出贡献的科学家是 (B)

(A) 高斯 (B) 斯托克斯 (C) 亥姆霍兹 (D) 安培

4、下列哪一项不属于矢量分析的讨论对象? (A)

(A) 速度 (B) 梯度 (C) 散度 (D) 旋度

5、极板面积为 S 、板间距离为 d 、无介质填充的平行板电容器的电容为 (A)

(A) $\frac{\epsilon_0 S}{d}$ (B) $\frac{\epsilon_0 d}{S}$ (C) $\frac{S}{\epsilon_0 d}$ (D) $\frac{d}{\epsilon_0 S}$

6、麦克斯韦方程组涉及的四个场矢量在教材第 2 章“电磁场的基本规律”中介绍引出的先后顺序是 (D)

(A) $\vec{H} \rightarrow \vec{E} \rightarrow \vec{B} \rightarrow \vec{D}$ (B) $\vec{E} \rightarrow \vec{H} \rightarrow \vec{D} \rightarrow \vec{B}$ (C) $\vec{E} \rightarrow \vec{B} \rightarrow \vec{H} \rightarrow \vec{D}$ (D) $\vec{E} \rightarrow \vec{B} \rightarrow \vec{D} \rightarrow \vec{H}$

7、亥姆霍兹定理表明, 矢量场由它的 (A) 和边界条件唯一地确定。

(A) 散度、旋度 (B) 梯度、散度 (C) 梯度、旋度 (D) 强度、密度

8、导体欧姆定律的微分形式是 (C)

(A) $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ (B) $\vec{B} = \mu \vec{H}$ (C) $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ (D) $\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$

9、半径为 a 、电流为 I 的圆环, 其圆心处的磁场强度大小为 (B)

(A) $\frac{\mu_0 I}{2a}$ (B) $\frac{I}{2a}$ (C) $\frac{\mu_0 I}{\pi a^2}$ (D) $\frac{I}{\pi a^2}$

10、线性、各向同性媒质的本构方程不包括 (D)

(A) $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ (B) $\vec{B} = \mu \vec{H}$ (C) $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ (D) $\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$

11、描述磁通连续性原理的微分方程是 (C)

(A) $\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ (B) $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ (C) $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ (D) $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$

12、距离无限长均匀带电直线(线电荷密度 ρ_l) d 处的电场强度大小为 (A)

(A) $\frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0 d}$ (B) $\frac{\rho_l}{4\pi\epsilon_0 d}$ (C) $\frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0 d^2}$ (D) $\frac{\rho_l}{4\pi\epsilon_0 d^2}$

13、已知 $\vec{R} = \vec{e}_x(x-x') + \vec{e}_y(y-y') + \vec{e}_z(z-z')$, $R = |\vec{R}|$, 则不正确的是 (B)

(A) $\nabla R = \frac{\vec{R}}{R}$ (B) $\nabla \left(\frac{1}{R} \right) = -\frac{\vec{R}}{R^2}$ (C) $\nabla \left(\frac{1}{R} \right) = -\frac{\vec{R}}{R^3}$ (D) $\nabla \cdot \left(\frac{\vec{R}}{R^3} \right) = 0 \ (R \neq 0)$

14、电磁学的三大实验定律不包括 (D)

(A) 库仑定律 (B) 安培定律 (C) 法拉第电磁感应定律 (D) 电荷守恒定律

15、描述电场和磁场的基本物理量分别是 (B)

(A) $\vec{E}, \vec{H}$ (B) $\vec{E}, \vec{B}$ (C) $\vec{D}, \vec{B}$ (D) $\vec{D}, \vec{H}$

二、填空题（15 个空，每空 3 分，共 45 分）

1、已知矢量 $\vec{A} = \vec{e}_x + 2\vec{e}_y - 3\vec{e}_z$ ， $\vec{B} = -4\vec{e}_y + \vec{e}_z$ ，则 $\vec{A} \cdot \vec{B} = \underline{-11}$ ， $\vec{A} \times \vec{B} = \underline{-10\vec{e}_x - \vec{e}_y - 4\vec{e}_z}$ 。

2、梯度的旋度等于 0，旋度的散度等于 0。

3、在圆柱坐标系中，某点的坐标为 $(4, \frac{2\pi}{3}, 3)$ ，则该点在直角坐标系中的坐标是 $(-2, 2\sqrt{3}, 3)$ ，在球坐标系中的坐标是 $(5, 53.1^\circ, 120^\circ)$ 。

4、从宏观效应看，物质对电磁场的响应可分为极化、磁化和传导三种现象。

5、电介质和磁介质的对偶性：

电介质		磁介质	
宏观现象	极化	宏观现象	磁化
极化模型	<u>电偶极子</u>	磁化模型	分子电流
极化强度	$\vec{P}$	磁化强度	$\vec{M}$
极化电荷体密度	$\rho_p = -\nabla \cdot \vec{P}$	磁化电流体密度	<u>$\vec{J}_M = \nabla \times \vec{M}$</u>
电位移矢量	<u>$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$</u>	磁场强度矢量	$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$
介电常数	$\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$	磁导率	<u>$\mu = \mu_r \mu_0$</u>
本构方程	<u>$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$</u>	本构方程	$\vec{B} = \mu \vec{H}$
高斯定理	$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$	安培环路定理	<u>$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$</u>

三、简单计算题（10 分）

已知自由空间电磁波的磁场强度为 $\vec{H} = \vec{e}_y H_m \cos(\omega t - kz)$ A/m，求其电场强度 $\vec{E}$ 。

$$\begin{aligned} \text{解：} \quad \vec{J}_d &= \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \nabla \times \vec{H} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & H_y & 0 \end{vmatrix} = -\vec{e}_x \frac{\partial H_y}{\partial z} \\ &= -\vec{e}_x \frac{\partial}{\partial z} [H_m \cos(\omega t - kz)] = -\vec{e}_x k H_m \sin(\omega t - kz) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \vec{D} = \int \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} dt = \vec{e}_x \frac{k}{\omega} H_m \cos(\omega t - kz)$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0} = \vec{e}_x \frac{k}{\omega \epsilon_0} H_m \cos(\omega t - kz) = \vec{e}_x \eta_0 H_m \cos(\omega t - kz)$$

课堂测验题 2（参考答案）

一、单选题（12 小题，每小题 3 分，共 36 分）

1. 在静电场中引入电位函数 φ 的依据是（ B ）。

- A. $\nabla \cdot \vec{E} = 0$ B. $\nabla \times \vec{E} = 0$ C. $\nabla \times \vec{B} = 0$ D. $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$

2. 在电磁场中引入矢量磁位 $\vec{A}$ 的依据是（ A ）。

- A. $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ B. $\nabla \times \vec{E} = 0$ C. $\nabla \times \vec{B} = 0$ D. $\nabla \cdot \vec{J} = 0$

3. 只有矢量函数（ A ）才可能表示磁感应强度。

- A. $\vec{B} = \hat{x}y + \hat{y}x$ B. $\vec{B} = \hat{x}x + \hat{y}y$ C. $\vec{B} = \hat{x}x^2 + \hat{y}y^2$ D. $\vec{B} = \hat{x}e^x + \hat{y}e^y$

4. 真空中电偶极子的电场分布与微小电流圆环的磁场分布非常相似。这种物理现象的原理是（ B ）。

- A. 色散效应 B. 对偶性 C. 电磁感应 D. 趋肤效应

5. 端部为半球形的接地导体埋在地中，半球平面与地表面位于同一平面，若球的半径 $a = 1\text{m}$ ，土壤的导电率 $\sigma = 10^{-2}\text{S/m}$ ，则该接地体的接地电阻约为（ C ）。

- A. 50.3Ω B. 31.8Ω C. 15.9Ω D. 1Ω

6. 接地导体位于点电荷的电场中，用镜像法讨论导体附近电场的分布时，镜像电荷代表的是导体上（ D ）的作用。

- A. 极化电荷 B. 束缚电荷 C. 自由电荷 D. 感应电荷

7. 两半无限大接地导体平面相交成 60° ，则角域内点电荷的镜像电荷有（ D ）个。

- A. 1 B. 3 C. 4 D. 5

8. 用镜像法求解静电场边值问题时，判断镜像电荷设置是否正确的依据是（ D ）。

- A. 镜像电荷的位置是否与原电荷对称 B. 镜像电荷是否与原电荷等值异号
C. 镜像电荷的个数是否足够 D. 待求区域内电位函数所满足的方程与边界条件是否保持不变

9. 形如 $\nabla^2 \varphi - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon}$ 的方程称为（ C ）。

- A. 泊松方程 B. 波动方程 C. 达朗贝尔方程 D. 亥姆霍兹方程

10. 满足条件（ C ）的媒质称为良导体。

- A. $\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \ll 1$ B. $\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \approx 1$ C. $\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \gg 1$ D. $\sigma \neq 0$

11. 已知电位函数在场域边界面上各点的值，这类边值问题又称为（ A ）。

- A. 狄里赫利问题 B. 纽曼问题 C. 混合边值问题 D. 第二类边值问题

12. 空气与电介质（相对介电常数 $\epsilon_r = 4$ ）的分界面是 $z = 0$ 的平面。若空气中的电场强度 $\vec{E} = \hat{x}2 + \hat{z}4$ ，则电介质中的电场强度应为（ C ）。

- A. $\vec{E} = \hat{x}2 + \hat{z}16$ B. $\vec{E} = \hat{x}8 + \hat{z}4$ C. $\vec{E} = \hat{x}2 + \hat{z}$ D. $\vec{E} = \hat{x}0.5 + \hat{z}4$

二、填空题（12 个空，每空 3 分，共 36 分）

1. 线性各向同性的均匀媒质中，电位函数 φ 满足的方程 $\nabla^2 \varphi = 0$ 称为 拉普拉斯 方程。
2. 分离变量法的理论依据是 唯一性定理，其基本思想是将一个待求位函数表示为多个 单变量 函数的乘积。
3. 在理想导体的表面，电场的 切向 分量等于零。
4. 洛伦兹条件的数学表达式为 $\nabla \cdot \vec{A} = -\mu\epsilon \frac{\partial \varphi}{\partial t}$ ，其时谐情形下的表达式为 $\nabla \cdot \vec{A} = -j\omega\mu\epsilon\varphi$ 。
5. 坡印廷定理实际上是 能量守恒 定律在电磁问题中的具体表现。
6. 时变电磁场的能量以 电磁波 的形式进行传播，电磁场的波动方程描述了电磁场的 波动 性。
7. 电场矢量 $\vec{E} = \vec{x}E_0 e^{j\varphi}$ 的瞬时表达式为 $\vec{E} = \vec{x}E_0 \cos(\omega t + \varphi)$ 。
8. 坡印廷矢量的定义式 $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ ，平均坡印廷矢量的计算式为 $\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}[\vec{E} \times \vec{H}^*]$ 。

三、简单计算题（第一小题 10 分，第二小题 10 分，第三小题 8 分，共 28 分）

设同轴线的内导体半径为 a ，外导体的内半径为 b ，内外导体间填充介电常数为 ϵ 的均匀电介质，设电流为 I ，取单位长度。求：

- (1) 同轴线的电容； (2) 同轴线的外自感； (3) 内导体中储存的磁场能量。

解：(1) 根据高斯定理，设同轴线内导体单位长度带电量为 ρ_l ，则内外导体间任意点处的电场强度为：

$$\vec{E}(\rho) = \hat{\rho} \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon\rho}$$

$$\text{内外导体间的电压为： } U = \int_a^b \vec{E}(\rho) \cdot \hat{\rho} d\rho = \int_a^b \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon\rho} d\rho = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$\text{同轴线的电容为： } C = \frac{Q}{U} = \frac{\rho_l}{\frac{\rho_l}{2\pi\epsilon} \ln\left(\frac{b}{a}\right)} = \frac{2\pi\epsilon}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

(2) 根据安培环路定理，内外导体间任意点处的磁感应强度为：

$$\vec{B}(\rho) = \hat{\phi} \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}$$

$$\text{内外导体间的磁通为： } \psi_o = \int_a^b \vec{B}(\rho) \cdot d\vec{S} = \int_a^b \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} d\rho = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

同轴线的外自感为: $L_o = \frac{\psi_o}{I} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$

(3) 根据安培环路定理, 内导体中任意点处的磁场强度为:

$$\vec{H}(\rho) = \hat{\phi} \frac{I\rho}{2\pi a^2}$$

内导体中储存的磁场能量为:

$$W_m = \int \left(\frac{1}{2} \mu_0 H^2 \right) dV = \frac{\mu_0}{2} \int_0^a \left(\frac{I\rho}{2\pi a^2} \right)^2 2\pi\rho d\rho = \frac{\mu_0 I^2}{16\pi}$$

或

$$W_m = \frac{1}{2} L_i I^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{\mu_0}{8\pi} \right) I^2 = \frac{\mu_0 I^2}{16\pi}$$

课堂测验题 3（参考答案）

一、单选题（每小题 3 分，11 小题，共 33 分）

题 1-4 所列物理现象适用的原理：A. 色散效应；B. 电磁感应；C. 极化；D. 趋肤效应；E. 静电感应。

1. 高频器件表面常镀有金、银等高电导率材料。（ D ）
2. 带宽信号在有耗媒质中传输一定距离后引起失真。（ A ）
3. 电梯中手机信号减弱。（ D ）
4. 传统电视接收天线通常应调整到与地面平行以获得最佳接收效果。（ C ）
5. 传播常数 $\gamma = \alpha + j\beta$ 的实部和虚部分别描述电磁波的（ C ）
 - A. 传播速度的快慢，振幅衰减的快慢
 - B. 传播方向的变化，传播速度的快慢
 - C. 振幅衰减的快慢，相位变化的快慢
 - D. 相位变化的快慢，传播方向的变化
6. 在讨论均匀平面波的反射与透射时，波分量称谓不正确的是（ D ）
 - A. 入射波
 - B. 反射波
 - C. 透射波
 - D. 折射波
7. 关于均匀平面波对理想导体平面的垂直入射，说法不正确的是（ D ）
 - A. 理想导体的电导率为无穷大
 - B. 理想导体的本征阻抗趋近于零
 - C. 均匀平面波在理想导体平面产生全反射
 - D. 均匀平面波经理想导体平面反射后形成行波
8. 水下潜艇通信采用声呐技术而不采用无线电技术主要是因为（ D ）
 - A. 声波传输速度更快
 - B. 声波让潜艇具有更好的隐蔽性
 - C. 在水下不方便架设无线电通信设施
 - D. 无线电波在海水中衰减太快
9. 关于相速、群速与光速之间的关系，结论正确的是（ C ）。
 - A. 相速大于群速
 - B. 相速大于光速
 - C. 群速等于光速
 - D. 群速小于光速
10. 关于极化波的分解，说法不正确的是（ B ）。
 - A. 任何一个线极化波均可分解成两个振幅相等、旋向相反的圆极化波
 - B. 任何一个圆极化波不可分解成两个线极化波
 - C. 任何一个椭圆极化波均可分解成两个线极化波
 - D. 任何一个椭圆极化波均可分解成两个振幅不等、旋向相反的圆极化波
11. 均匀平面波经分界平面反射后将形成（ D ）。
 - A. 行波
 - B. 驻波
 - C. 行驻波
 - D. 皆有可能

二、填空题（每空 3 分，15 个空，共 45 分）

1. 由电感 L 和电容 C 构成的振荡电路，其谐振频率的计算公式为 $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 。
2. 对横电磁波（TEM波）而言，其电场和磁场均垂直于波的传播方向。
3. 导电媒质中的均匀平面波，其电场能量密度小于磁场能量密度。
4. 相速指的是电磁波恒定相位点的推进速度，群速指的是调制波波包的传播速度。电磁波的相速随频率改变的现象称为色散。

5. 电磁波 电场强度 矢量端点随时间变化所描绘的轨迹称为极化。电磁波的极化形式有 线极化、圆极化、椭圆极化。

6. 电磁波从一种媒质入射到理想导体表面时，界面处反射系数等于 -1。

7. 均匀平面波经阻抗为 η_1 的媒质垂直入射到阻抗为 η_2 的媒质，则分界面处的反射系数为 $\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}$ ，

透射系数为 $\tau = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1}$ 。

8. 天线罩的厚度应设计为电磁波在该种材料中波长的 一半（或二分之一）。

9. 在阻抗分别为 η_1 、 η_2 的两种不同媒质之间插入一厚度为四分之一波长、阻抗为 η 的媒质，当满足条件 $\eta = \sqrt{\eta_1 \eta_2}$ 时能消除分界面上的反射。

三、简单计算题（共 22 分）

均匀平面波垂直入射到位于 $z = 0$ 的理想导体板上，其电场强度的复数形式为 $\vec{E} = (\vec{e}_x + j\vec{e}_y)E_m e^{-j\beta z}$ 。

- (1) 判断反射波的极化形式；
- (2) $z < 0$ 区域合成波的电场强度的瞬时表达式；
- (3) 导体板上的感应电流密度；
- (4) $z < 0$ 区域合成波的平均坡印廷矢量。

解：(1) 均匀平面波垂直入射到理想导体板上会发生全反射， $\tau = -1$

反射波的电场强度为： $\vec{E}_r = -(\vec{e}_x + j\vec{e}_y)E_m e^{+j\beta z}$

反射波是一个沿 $-z$ 方向传播的右旋圆极化波

(2) $z < 0$ 区域合成波的电场强度为：

$$\vec{E} + \vec{E}_r = (\vec{e}_x + j\vec{e}_y)E_m e^{-j\beta z} - (\vec{e}_x + j\vec{e}_y)E_m e^{+j\beta z} = (-j\vec{e}_x + \vec{e}_y)2E_m \sin(\beta z)$$

其瞬时表达式为： $\text{Re} \left\{ [(-j\vec{e}_x + \vec{e}_y)2E_m \sin(\beta z)] e^{j\omega t} \right\} = [\vec{e}_x \sin(\omega t) + \vec{e}_y \cos(\omega t)] 2E_m \sin(\beta z)$

(3) 入射波的磁场强度为： $\vec{H}_i = \frac{1}{\eta_0} \vec{e}_z \times \vec{E} = (-j\vec{e}_x + \vec{e}_y) \frac{E_m}{\eta_0} e^{-j\beta z}$

反射波的磁场强度为: $\vec{H}_r = \frac{1}{\eta_0}(-\vec{e}_z) \times \vec{E}_r = (-j\vec{e}_x + \vec{e}_y) \frac{E_m}{\eta_0} e^{+j\beta z}$

合成波的磁场强度为: $\vec{H}_i + \vec{H}_r = (-j\vec{e}_x + \vec{e}_y) \frac{2E_m}{\eta_0} \cos(\beta z)$

导体板上的感应电流密度为: $\vec{J}_s = (-\vec{e}_z) \times (\vec{H}_i + \vec{H}_r) \Big|_{z=0} = (\vec{e}_x + j\vec{e}_y) \frac{2E_m}{\eta_0}$

(4) $z < 0$ 区域合成波的平均坡印廷矢量为:

$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re} \left[(\vec{E} + \vec{E}_r) \times (\vec{H}_i + \vec{H}_r)^* \right] = 0$$

或

在全反射情况下, $z < 0$ 区域合成波是驻波, 不发生电磁能量的传输, 故 $\vec{S}_{av} = 0$